

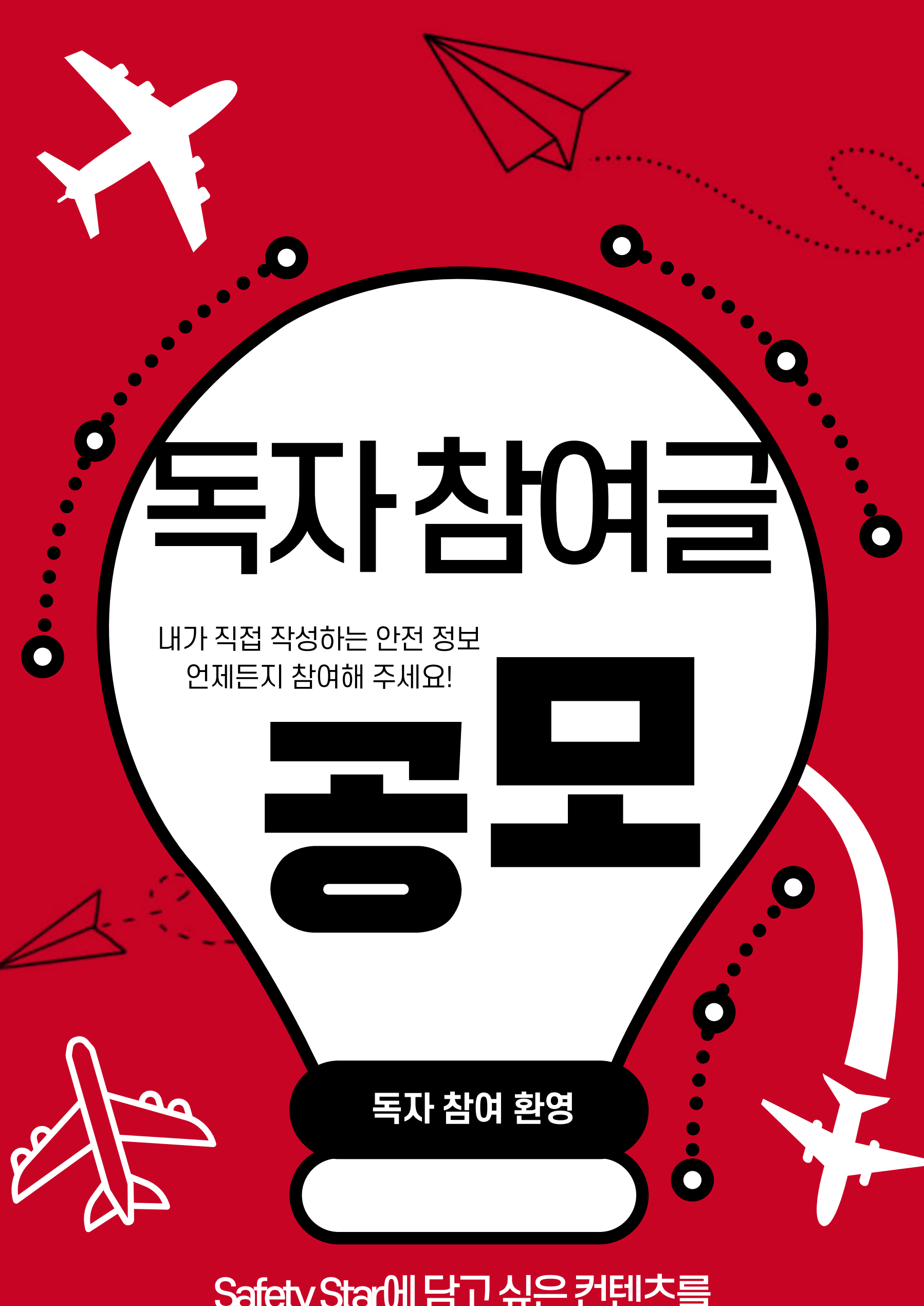
Cabin Safety Culture Campaign

Safety Star

2025. Rev 02

- * 25년 객실 안전성과 지표
- * 항공사 산업재해 알아보기
- * 집중탐구 : 그것이 알고싶다!
(리튬배터리 편)





독자 참여글

내가 직접 작성하는 안전 정보
언제든지 참여해 주세요!

공모

독자 참여 환영

Safety Star에 담고 싶은 콘텐츠를

객실안전정보 챗봇 or 그룹웨어 메일을 통해 기고해 주세요!!

Mail : kbm@easstarjet.com

사내 음주 측정 적발 시 즉시 업무배제 및 전사 인사위원회 회부 및 징계



비행 전 음주 절대 금지!

한 잔은 괜찮겠지?

오후 비행이니까 괜찮겠지?

8시간 남았으니 괜찮겠지?

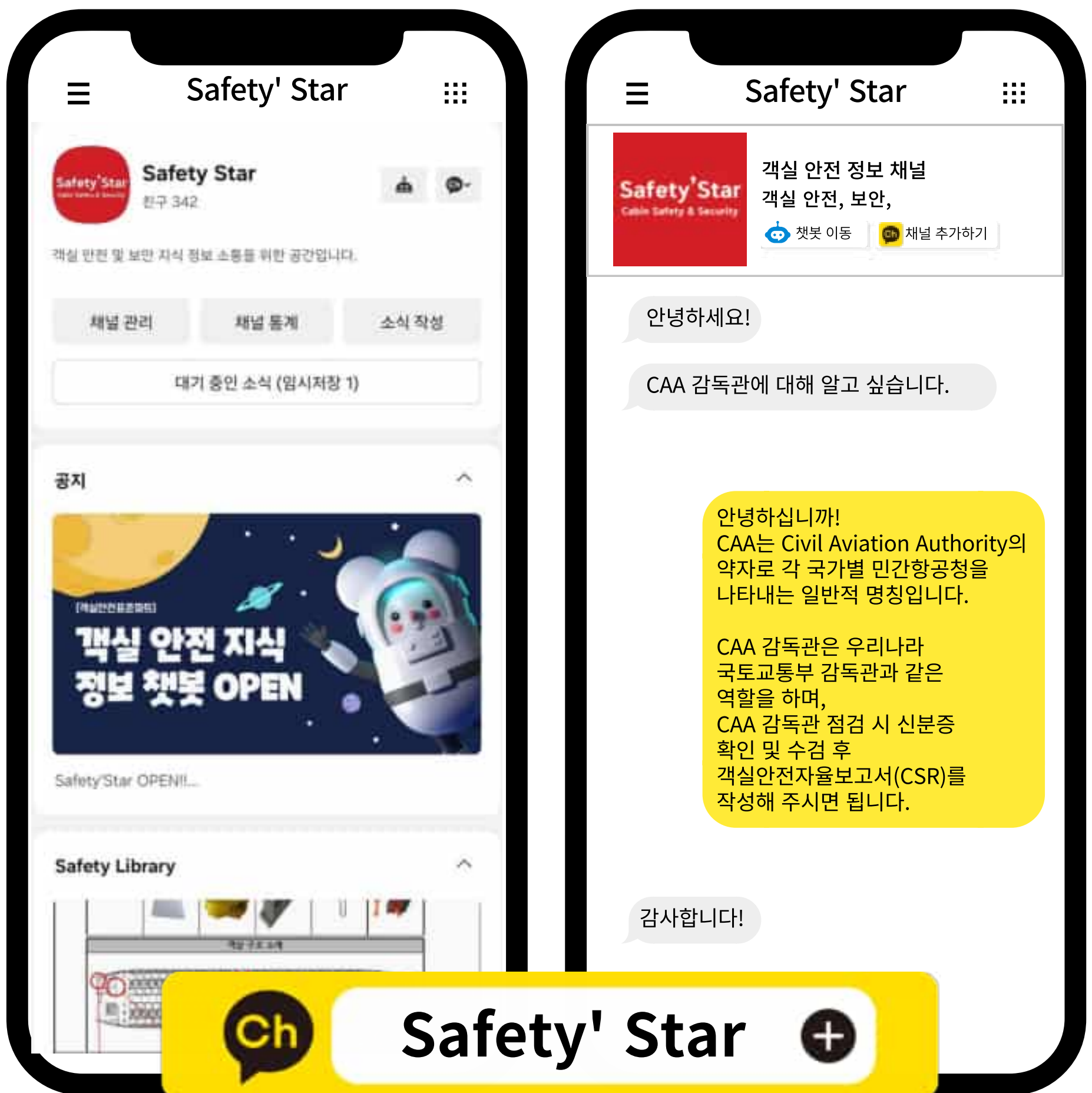
국토교통부의 음주측정에 따르지 않거나, 적발 되는 경우
항공안전법 제 146조에 따라 3년 이하의 징역 또는
3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.



객실안전정보 챗봇 채널 추가하고

언제든지 물어보자!

'Safety' Star' 채널 추가하면 언제든지 궁금증 해결!!



※ 객실 안전 정보 챗봇은 대외비로 검색기능 제한으로 링크를 통해서 접속할 수 있습니다.

Safety Star 가족 여러분 안녕하세요!

2020년부터 약 3년간의 힘들었던 시기를
슬기롭게 헤쳐온 여러분께 가슴속으로
위로의 말씀을 드림과 동시에, 재 운항
이후 현재까지 회사가 급격히 성장하는
과정에서 보여주신 여러분의 노고와
헌신에 감사드립니다!



2024년 말에 발생한 가슴 아픈 참사를
포함하여 국내외 항공업계에서 발생한 많은 사건 사고로 매우 어수선하게
2025년 1분기가 지나가고 있습니다.

더불어 예년의 데이터를 토대로, 봄철에 기상악화와 피로누적으로 인한 안전관련
이벤트가 가장 많이 발생하는 것을 알 수 있습니다.

따라서, 비행 업무 시 항상 '우리는 안전한가?'라고 스스로 질문하며 임해주시고,
개인의 건강관리에 유의해 주시기 바랍니다.

앞으로 우리의 동료들 사랑하고, 타 부서 구성원을 이해하는 문화가 정착되면,
한층 더 안전한 회사가 되리라 생각합니다.

끝으로, 객실본부에서 자발적으로 발간하는 Safety Star에 진심으로
박수를 보내며, 이스타항공의 안전문화 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대합니다.

이스타 화이팅! Safety Star 화이팅!

2025.03.27

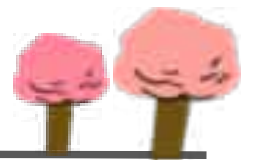
안전보안실장 허옥만



Contents

1	 2025년 안전성과지표 및 목표 실적 현황	03P
	2025년 안전성과지표 및 목표	
2	 안전, 보안, 표준 한눈에 보기!	04P
	지나간 안전, 보안, 표준 공지사항 Remind!	
3	 쉽게 배우는 항공용어 낱말 퍼즐!	18P
	재미있는 퍼즐로 쉽게 배우는 항공 용어!	
4	 안전보안 무물! 무엇이든 물어보세요!	23P
	객실안전정보 챗봇 1:1 채팅으로 접수된 질의 응답 공유!	
5	 집중 탐구 - 그것이 알고 싶다!	29P
	평소에 궁금했던 안전 보안 정보를 파해친다!	
6	 항공사 산업재해 알아보기	40P
	항공사 산업재해 통계 및 분석, 객실승무원 산업재해 사례! 공항소방 구조대 이용절차, 체류 중 지진 발생 시 행동요령	
부록	 기내 안전정보 툰 - 세이프티 히어로즈	





2025년 객실 안전성과지표

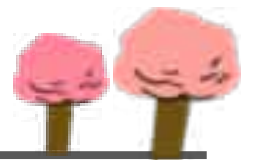
★ 2025년 안전성과지표 및 목표 실적 현황

(기준 : 10,000 FLT / 건)

구분	지표명	목표치	발생률 (1월~3월)
국가 연계 지표	운항 중 부상	0.042	
	화재/연기 (고장결함·위탁수하물)	0.067	
	화재/연기 (휴대수하물)	0.068	
회사 자체 지표	비상탈출슬라이드 오팽창	0.094	-
	비상구열 적정성 관리	1.148	2.587(2건)
	음주 및 약물규정 위반	1.466	1.293(1건)
	항공기 사고 외 부상	2.569	1.293(1건)
객실 본부 지표	DOOR 비정상상황	0.052	2.587(2건)
	객실승무원 규정 및 절차 미준수	0.249	1.293(1건)
	객실요인 화재/연기 전조징후 보고	1.701	2.587(2건)
	Mis Communication 관련 보고	모니터링	-
	승무원 피로도 모니터링	모니터링	7.761(6건)

※ 비상탈출슬라이드 오팽창이 회사지표로 신설되었습니다.
기존의 DOOR 비정상상황에서 슬라이드 오팽창 건을 집중 관리하기 위해 별도로 신설되었으며, 슬라이드 오팽창을 제외한 DOOR 비정상상황은 하향 조정되어 25년도에는 객실본부에서 관리하게 되었습니다.
또한, 객실승무원 규정 및 절차 미준수가 신설되었으며 CCOM 및 안전/보안 등 공지사항 위반으로 인사위원회 회부되어 징계를 받는 경우 집계가 되는 지표입니다.

25년도 객실 부문 안전성과지표 및 목표 달성을 위해 객실승무원 여러분들의 적극적인 협조 부탁드립니다 :)



안전, 보안, 표준 한눈에 보기!

지난 공지도 다시보자!!
한눈에 쉽게 보는 공지사항 리마인드!!

지난 공지도 다시 보자!!

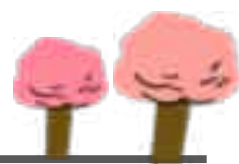
"안전 보안 표준"
한눈에 보기!

☆ CREW MEAL 담당 : 나엘튜

☆☆ 떠든 사람 : 강병민

《숙지완료》





안전, 보안, 표준 한눈에 보기!

안전 (Safety)

1분기 안전 공지사항 알아보기!

01. 객실 현장 안전 강화 활동 운영 안내

객실승무원 안전역량 및 안전문화 증진을 위한 활동 실시

- 브리핑 전 주요 안전 현황 강조 (객실브리핑 시작 전 방문 예정)
 - 최신 안전 및 보안 관련 ISSUE 강조
 - 안전 및 보안 이벤트 발생 시 보고절차 강조
 - 매뉴얼 개정 시 개정 내용 전파
- Safety Desk 운영
 - * 매 월 3주차 월~금 변동 시 별도 공지 예정

02. ESMS 내 지연보고서 작성 방법 및 유의사항 안내

통일화 된 보고서 작성을 위해 지연보고서 작성 기준 및 방법에 대해 게시

- 지연보고서 (CDR) 작성 시 주의사항
 - 발생일시의 경우 STD 기준으로 작성
 - 지연되어 자정이 넘어 출/도착하여 날짜가 바뀌는 경우에도 기존 스케줄 날짜 기준으로 작성
 - 도착 지연 발생의 경우에도 본인 출발 날짜 및 편명으로 작성
 - 보고서 작성 시 편수 분리하여 작성 (예) ZE641/642 모두 지연 발생 시 개별 제출 필요

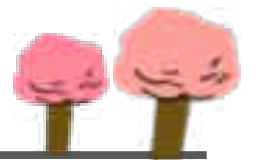
03. 비상/보안장비 점검 시 주의사항 안내

- 비상/보안장비 위치 및 점검(사용) 방법 숙지 철저
- DEMO KIT 확인 시 장비 수량 및 상태 육안 확인 철저

04. Cabin Log 작성 강조 안내 ☆

- 객실사무장은 항공기 탑승 후 Cabin Log 확인하고,
객실 결함사항 및 특이사항에 대해 객실승무원에게 공유
- 비행 전/중/후 발생된 결함 사항에 대해 Cabin Log 기록 후
기장 및 정비사에게 전달
- Cabin Log 작성 시 Major Malfunction List of Cabin을
참고하여 정확하게 기입
- 항공기 설비 및 장비의 기능적 장애, 결함사항만을 기록





안전, 보안, 표준 한눈에 보기!

안전 (Safety)

★ 객실승무원 음주 및 약물 규정 위반

객실승무원은 비행 대기, 비행 근무 중, 그리고 출두 시각(**Show Up**) 전에는 음주를 해서는 안 되며 다른 승무원들에게 권유해서도 안 돼요.

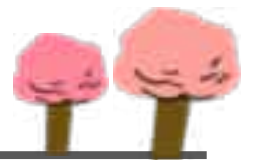
개인마다 알코올 해독 능력이 다르기 때문에 **8시간 전**이라도 비행 근무 전날은 '반드시' 음주는 금지해 주세요! 음주 규정 관련한 강조사항은 아래를 참고해 주세요.

- ✓ 비행 근무 전날 음주 절대 금지 (**STBY** 근무 포함)
- ✓ **Show-Up** 시 음주측정 철저 (**Sign On** 전 음주측정 실시)
- ✓ **STBY** 근무 시 음주측정 실시 철저 (출근 후 즉시 음주 측정 실시)
- ✓ 브리핑 시 **Crew Briefing Report** 내 결과 확인 철저 (운항승무원 포함)
- ✓ 미실시자도 미통과(**FAIL**)와 동일 처분되므로 **SKIP** 절대 금지



잠깐! 비행 전 반드시 음주 금지





안전, 보안, 표준 한눈에 보기!

보안 (Security)

1분기 보안 공지사항 몰아보기!

01. 항공기 계류 중 특별 보안강화 안내

- 항공기 출입 전, 신분확인 완료된 경우에만 항공기 탑승하도록 비인가자 출입통제 철저
- 비행종료 후 개인 짐을 가지고 항공기에서 내리는 과정 포함

02. 보호구역 내 촬영 금지 강조 안내

- 국가항공보안계획 관련 보호구역(계류장, 활주로, 유도로, 군사지역 및 군사공항)의 사진(영상) 촬영 및 온라인 업로드 절대 금지

03. 항공기 보안점검 강조 안내

- 항공기 보안점검표의 상황 별 누락하기 쉬운 점검 공간 누락 주의.
- 비행 후 사무장은 보안점검(L/B 및 잔류승객 여부 등) 결과를 기장에게 보고.

04. 2024' 12월 ~2025' 03월 객실본부 자체 보안활동 결과

- 해당기간 보안 점검 대비를 위한 객실 자체 보안 활동 결과,
위해물품 9회 중 7회 인지/ 비인가자 출입 19회 모두 인지

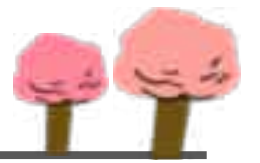
05. 불법행위 발생 시 증거수집 강조 및 경찰인계 범위 안내

- 촬영가능시점 : 불법행위 범죄의 혐의가 있다고 인식한 때부터 촬영 가능
- 혐의자 녹화 시 : 혐의자 녹화 시에는 녹화사실 고지 필요
- 경찰인계범위 : 합리적 근거(범행인정, 목격, 증거발견)가 있을 시 인계 가능
- 근거가 있음에도 범행을 반복/부인 시 : 진술서에 해당 내용 기술



지난 달에 이어서 지상에서 항공기 계류 중 객실 보안 활동이 많이 강조되었습니다.
항공기 보안 점검, 출입 인원 신분확인을 철저히 해주세요!





안전, 보안, 표준 한눈에 보기!

보안 (Security)

✦ 항공기에서 기내흡연승객이 흡연사실을 부인하면??

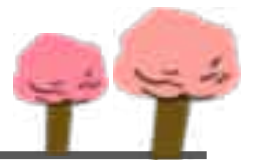
흡연 승객은 지속해서 발생하고 있고, 흡연 사실을 부인하는 경우가 종종 발생하고 있습니다. 화장실의 특성상, 직접 흡연행위를 볼 수 없기 때문에 증거를 확보하기 어렵습니다. 최근 사례를 보면 기내 흡연자가 경찰대 인계 후 혐의를 부인하는 경우가 상당수 발생하였으며 증거 부족 사유로 경찰 측에 추가 진술서를 제출하거나 직접 출두까지 했던 사례도 발생했습니다. 이러한 배경으로, 범행 사실에 대한 증거(녹화자료)를 수집, 경찰 인계 가능 범위의 기준점을 제시해드리고 자 '불법행위 발생 시 증거수집 강조 및 경찰 인계 범위 안내'를 공지하였습니다.

불법행위 혐의 인지에 따른 승무원의 촬영은, 사법경찰리의 수사업무의 일환으로써의 정당한 행위이므로 걱정 안 하셔도 됩니다!

다만, 승객 녹화 전에는 녹화 사실을 상대방에게 고지한 후 녹화해 주세요.
또한 기내에서 흡연 사실을 번복/부인하더라도 합리적 근거(범행 인정, 목적, 증거 발견)가 있다면 경찰 인계가 가능합니다!! 번복/부인 사실을 진술서에 작성해 주세요!

- ✓ 승객 녹화 전에는 녹화사실을 상대방에게 고지
- ✓ 진술서 작성(번복/부인내용 포함) 및 작성본 사진촬영
- ✓ 경찰인계 시 증거자료(진술서 및 녹화자료 등)제출
- ✓ 항공보안보고서(SER)작성 시, 진술서 사진 및 관련자료 (담배종류 포함) 첨부





안전, 보안, 표준 한눈에 보기!

표준 (Standard)

1분기 표준 공지사항 알아보기!

01. 구급장비(Medical Equipment) 점검 유의사항 안내

F.A.K(FIRST AID KIT), E.M.K(EMERGENCY MEDICAL KIT) 재고파악을 위한 정비본부 인식표(TAG)

체결로 객실승무원 비상장비 점검 시 혼선에 따른 안내

1. F.A.K : 정위치, Seal 상태 (Yellow Seal 봉인) // E.M.K : 정위치, Seal 상태 (Blue cap Seal 봉인)
2. 객실승무원 유의사항
 - 객실승무원 비행 전 점검 시 비상장비 별 정확한 장비 점검 실시
 - 인식표 / 유효기간 Sticker 점검 불필요 및 Cabin Log 미작성

02. 화재진압장비 (보호장갑) 위치 변경 안내

객실안전 자율보고서(CSR) 통해 AFT GLY 화재진압장비(보호장갑) 위치 개선 제안 접수

- 오븐 화재 발생 시 즉각 사용 어려움 및 무리한 접근으로 인한 부상 예방을 위해 '406 COMPARTMENT' 이동

03. HL.8578 화재진압장비 [H2O 소화기] 위치 변경 안내

국토교통부 항공안전감독관 탑승점검 시 발견사실에 따른 개선권고 발행

- 비행 전 점검 시 화재진압장비[H2O 소화기] Seal 확인 어려움에 따라, 신속하고 정확한 점검을 위해 H2O 소화기의 전면이 보이도록 'FWD R SIDE COMPARTMENT'로 이동

04. 기내 보조배터리 사용기준 안내

보조배터리 표준안 시행에 따른 기내 사용기준 안내 필요 및 통일된 승객 응대 기준 필요

1. 보조배터리 사용

- 휴대용 전자기기 충전 가능(휴대전화, 노트북 등) -> 승객이 충전 완료 후 휴대 중일 경우 반드시 지퍼백 보관 안내
- 보조배터리 및 전자담배 충전 불가

2. PAX POWER OUTLET 사용

- 휴대용 전자기기 충전 가능(휴대전화, 노트북 등)
- 보조배터리 및 전자담배 충전 불가





안전, 보안, 표준 한눈에 보기!

표준 (Standard)

★ Slide Mode & Door Open 절차, 다시 한번 점검해볼까요?

25년 안전성과 지표 중 객실 부문 'Door 비정상 상황' 관리와 관련해 다시 한번 공지가 올라왔습니다. 최근 Slide Mode와 Door Open 절차가 바뀌면서 조작 실수가 발생할 수 있어요. 실수를 예방하기 위해 우리도 지금 한 번 더! 절차를 확인하고 넘어가면 좋을 것 같아요.



Slide Mode 변경 절차 & 상호 확인 다시 체크!

1) Door Mode 변경 지시 (P.A)

PUR : "Cabin Crew, Stand - by" "Safety Check to armed / disarmed mode"

2) Slide Mode 변경 절차

PUR 지시 후 2인 1조로 Cross Check

→ Red Warning Flag & Girt Bar 고정 상태 확인

L2L : " L2, R2 Safety Check"

PUR : "All Stations, Clear"



Door Open 절차 - 실수 방지를 위한 필수 확인

모든 Door Open 전에 2인 1조로 Slide Mode 확인 필수!

→ Disarmed 상태 확인하고 Cross Check 완료됐는지 체크!

만약 중간에 자리를 비웠다면? Door 열기 전에 꼭! 한번 더 확인!



출입문 개폐 시, 이런 부분도 함께 확인해 주세요

Door 개폐 전, 주변에 이물질(예: 콘센트 커버 등) 없는지 반드시 확인해주세요!

→ 작지만 놓치기 쉬운 포인트예요 🌸🌸

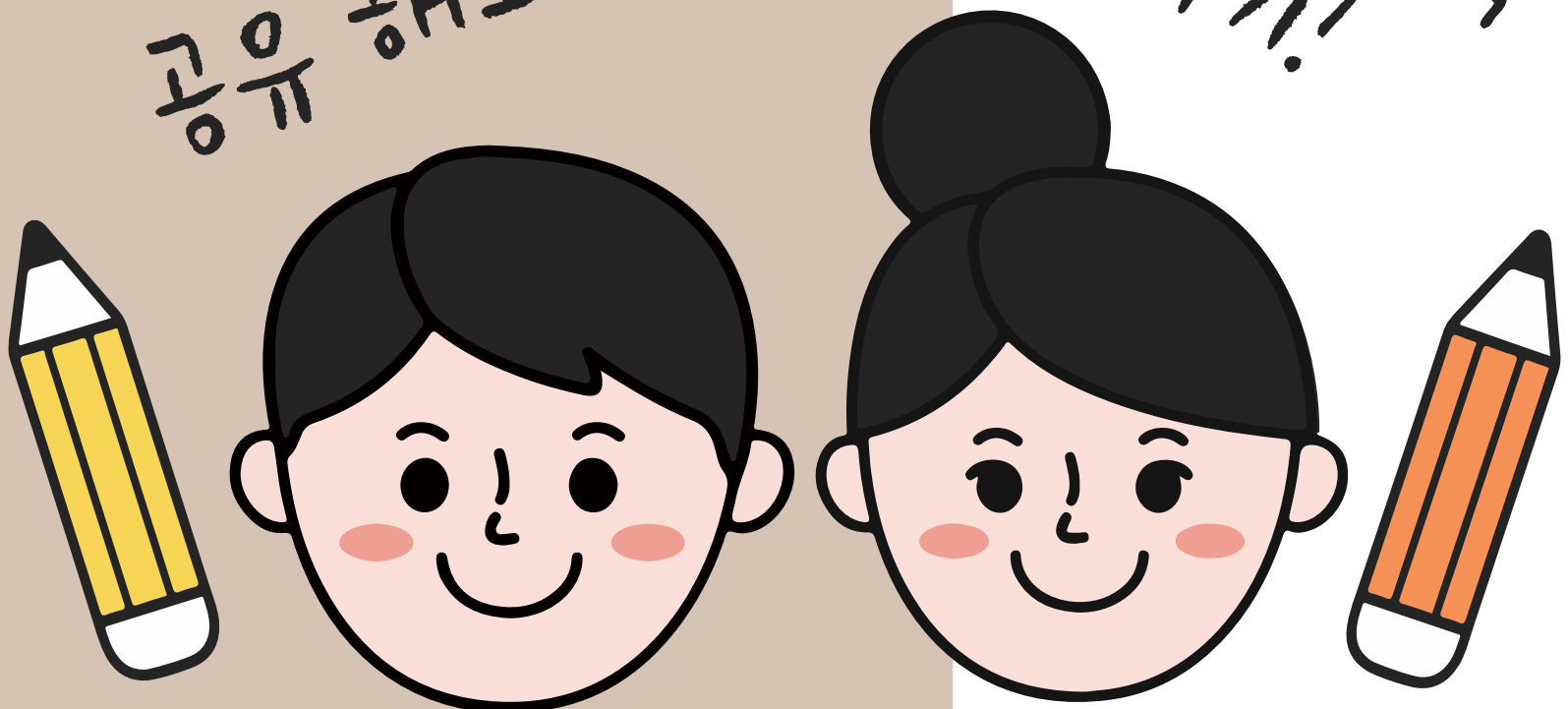
독자 기고 코너 "생각 나누기"

독자 기고글 "생각 나누기"

다같이 생각해보면 좋을 주제를
공유해보는 코너!!

나의 생각을
공유 해봐요!

자유롭게 생각
나누기!



독자기고 "생각 나누기"

여러분은 전문가이십니까?

대표이사 조중석

먼저, 안전과 관련하여 생각을 나눌 수 있는 기회를
주신 객실 본부 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

안전은 한자로 편안할 안(安), 온전할 전(全)입니다.
'안(安)'자는 집 면(宀)자와 여자 여(女)가 합쳐져
집 안에 여성이 평온하게 머무는 모습을 뜻하고,
'전(全)'자의 기원은 들 입(入)자와 구슬 옥(玉)이
합쳐져 사들이는 옥에 흠이 없이 온전하다는 뜻입니다.

즉, 우리가 '안전(安全)'을 이야기하는

"집에 머무는 것처럼 흠잡을 것 없는 편안함"이라고 해석할 수 있겠습니다.

"승객 여러분의 안전을 위해 좌석벨트를 착용해 주십시오."라고 한다면, 좌석벨트가 정확한 위치에
착용돼야 하고, 몸에 맞게 조여야 하며, 한 치의 오차 없이 착용하여야 합니다.

그렇습니다. 이처럼, 흠잡을 것 없이 편안하고 완벽하게 착용하였을 때 비로소 '안전(安全)'하게
착용했다고 말할 수 있을 것입니다.

하지만, 승객들은 전문가가 아니기 때문에 좌석벨트 착용 시 걸모양새만 따라 하기 일쑤입니다.

그래서 여러분들이 승객들 앞에서 안전 브리핑(DEMO) 시연을 하고, 일부 승객들은 스트랩과 버클을
고쳐 매주기도 합니다.

여러분의 이러한 모습은 'Professional'이라고 할 수 있습니다.

여기서, 'Profess'는 '공공연히(Pro)와 '말하다(fess)'가 결합되어 '공공연히 말하다(Profess)'라는
의미입니다. 우리가 프로페셔널 또는 전문가로 지칭하는 분들은 어느 분야에서 여러 사람들에게
공적으로 가르칠 수 있는 수준의 사람이라는 뜻입니다.

위에서 알 수 있듯이 안전하게 승객을 모시고, 스스로의 안전을 확보하기 위해서 여러분은 전문가가
되어야 합니다.

항공기 전문가, 객실안전 전문가, 구명복 전문가, 비상구와 슬라이드 전문가, 기내 반입 수하물 전문가, 리
튬이온배터리 등 위험물 전문가, 기내 화재 전문가, 승객(심리) 전문가, 기내 동반 반려동물 전문가 등
여러분은 전문가이신가요?

독자기고 "생각 나누기"

객실승무'원' V S 객실승무'전문가'

회사에서 받는 교육 훈련 만으로 우리는 전문가가 될 수 있을까요?

힘든 훈련과정을 거쳐 객실승무원으로서 자격을 갖추었지만, 대중 앞에서 이 분야의 전문가라고 공언할 수 있는가에 대해서는 다시 한번 생각해 보게 됩니다.

경영 *그루인 *피터 드러커는 '프로페셔널의 조건'으로 7가지 지적 경험이 필요하다고 이야기 했습니다.

첫 번째 경험은 "목표와 비전을 가져라"입니다.
여러분의 목표와 비전은 객실승무'원'이 되는 것 인가요?
아니면, 객실승무'전문가'가 되는 것인가요?

두 번째 경험은 "신들이 보고 있다"입니다.
"하늘의 신들이 보고 있소, 나는 보이지 않는 곳까지 최선을 다해 조각하오" 유명한 조각가의 말처럼 최고의 경지를 지향하고 계신가요?

세 번째 경험은 "끊임없이 새로운 주제를 공부해라"입니다.
객실승무원의 역할은 시시각각 변화하고 있습니다. 안전을 위협하는 요인들은 새롭게 생겨나고 있고 승객들이 기대하는 서비스도 달라지고 있습니다.
새로운 것에 개방적인 자세를 보이고, 새로운 주제에 대한 공부는 새로운 시각을 제공합니다.

네 번째 경험은 "자신이 하는 일을 장기적으로 검토하라"입니다.
여러분은 과거 세대보다 더 오래 일할 수 있는 환경 속으로 들어가고 있습니다.
자신이 하고 있는 일을 통해 세상의 변화를 감지하고, 지속 가능한 분야를 찾아내고 이를 위해 변화할 계획을 세우는 것이야말로 진정한 고수가 아닐까요?

다섯 번째 경험은 "새로운 일이 요구하는 것을 배워라"입니다.
세상은 급속도로 발전하고 있고 여러분들에게 요구되는 역량은 다양화되고 있습니다.
여러분의 디지털 역량은 어떠신가요? 여러분은 AI와 친구이신가요?



*피터 드러커 (1909~2005)
오스트리아 출신의 미국의 작가이자 경영학자

*그루(Guru) : 산스크리트어로 스승을 뜻하는 말로, 지혜로운 선각자나 인도자를 가리키는 말로 널리 쓰인다.

독자기고 "생각 나누기"

여섯 번째 경험은 "피드백 활동을 하라"입니다.

훌륭한 사람이 되기 위해서는 훌륭한 스승이 필요한 법입니다.

스승의 역할은 가르침과 평가입니다. 우리가 사회생활을 함에 있어 평가는 타인 또는 스스로에 대한 피드백이라고 볼 수 있습니다.

스스로의 거울을 가지고 있지 않은 사람은 성장하기 어려울 것입니다.

일곱 번째 경험은 "어떤 사람으로 기억되기를 바라는가?"입니다.

누군가의 삶에 긍정적인 변화를 주고, 누군가에게 행복한 기억을 만들어 주고, 또 누군가에게는 즐거움을 선물하는 사람은 어떠신가요?

우리가 스스로 전문가라고 생각하건, 그렇지 않건 관계없이 승객의 시선에서 우리는 전문가로 비치게 됩니다. 이러한 관점에서 우리는 무거운 책임감을 느끼며, 이들의 안전을 책임진다는 부담감에 두렵게 느껴질 때도 있습니다.

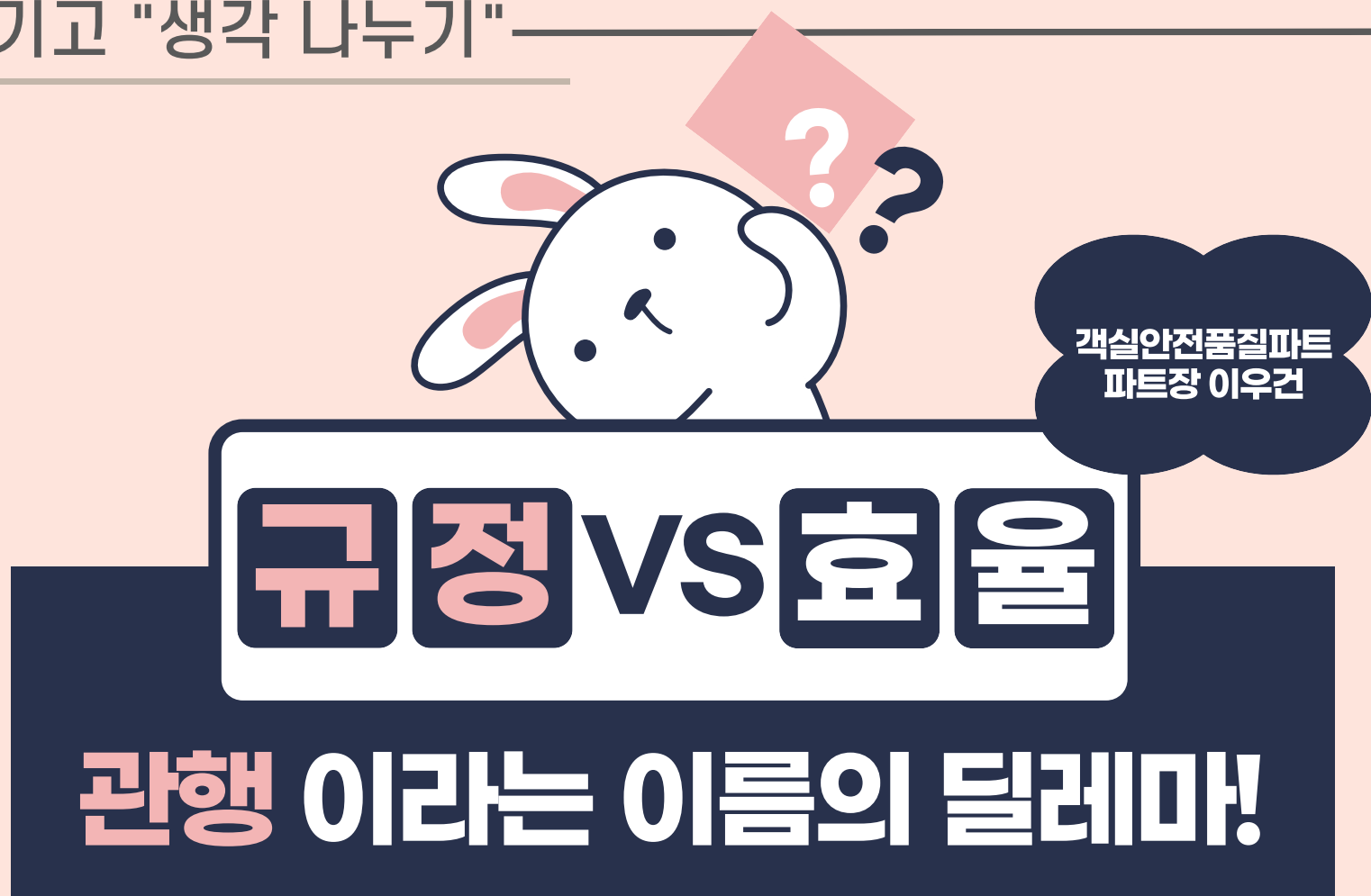
그렇기 때문에 우리는 좋은 싫든 '전문가'가 되어야 합니다.

그렇지 않으면, 우리는 승객들을 때로는 동료와 가족들을, 그리고 자신을 위험에 빠뜨리거나, 안전에 대한 스트레스와 불안감을 야기하고 확산시킬 수 있습니다.

우리는 스스로 '전문가(Professional)'임에 자부심을 갖고 당당히 승객과 동료 앞에 나설 수 있는 객실승무 전문가(Cabin Operation Professional)이어야 합니다.

객실승무 전문가 여러분
감사합니다.





객실 산업안전 보건 관리감독자로 근무하며 여러 산업재해 사례를 접하다 보면, 재해의 상당수는 종사자의 안전규정 숙지가 부족하거나, 위반으로 인해 발생하곤 합니다.

따라서, 재해의 예방을 위해 규정의 숙지와 준수는 항공종사자의 의무이며, 객실승무원에게도 이와 같은 책임이 따르게 됩니다.

하지만, 규정과 절차를 숙지하고 있더라도, 비행 근무를 수행하다 보면, 우리가 관행적으로 하는 행동들이 규정된 절차보다 효율적으로 느껴질 때도 있습니다. 이러한 생각들로 인해 규정은 점차 형식적인 것으로 치부되며, 관행대로 업무를 수행하기도 합니다.

저 역시 여러분이 느끼는 것과 비슷한 고민을 반복했던 기억이 납니다. 이런 작은 관행들이 반복되다 보면, 점차 우리의 안전 의식도 희미해질까 우려되기도 합니다.

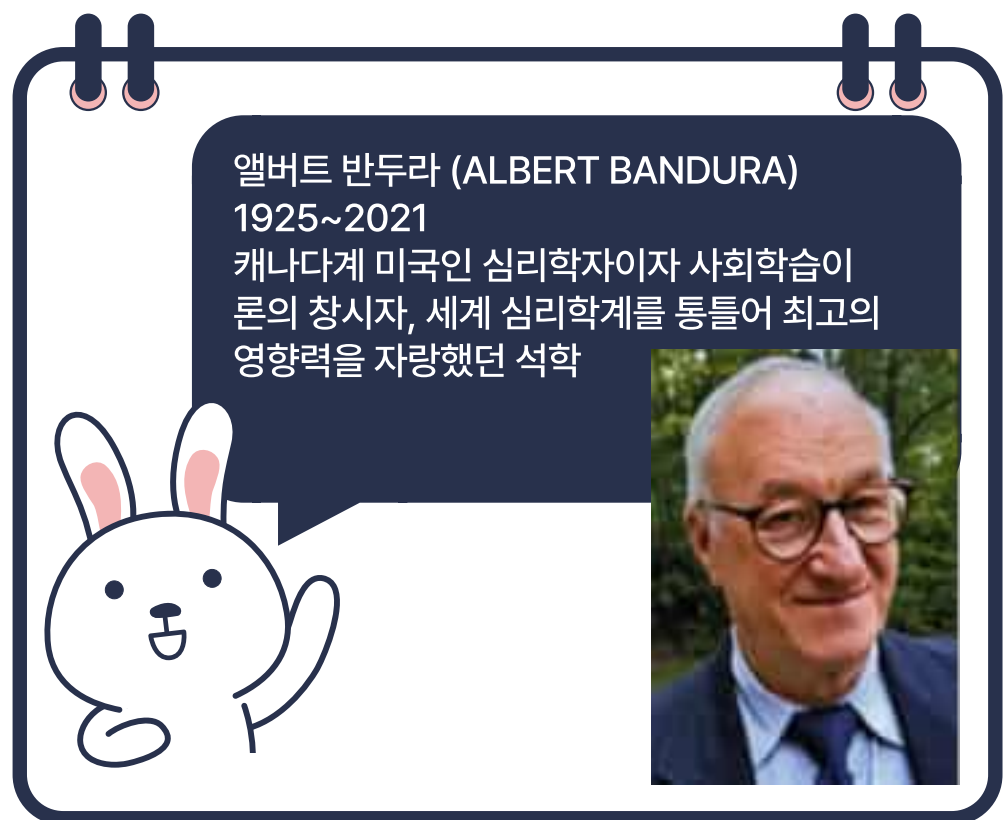
올바른 안전 문화는 단순히 교육/훈련만으로 만들어지지는 않습니다. 개개인의 안전의식(자기 관리, 근무태도 등)과 조직 문화 등 여러 가지 요소가 함께 더해졌을 때 비로소 올바른 안전 문화를 형성할 수 있습니다.

오늘은 그중에서도 "관리자의 역할"에 대해 얘기해 보고자 합니다.

"부모는 아이의 거울"

“부모는 아이의 거울이다”라는 말이 있듯, 비행 중 관리자의 행동은 객실승무원의 인식과 행동에 큰 영향을 미친다고 생각합니다.

앨버트 반두라(Albert Bandura)는 학습이 단순한 보상이나 처벌만으로 이루어지는 것이 아니라, 관찰(Observation), 기억(Retention), 모방(Reproduction), 동기(Motivation)의 과정을 거쳐 이루어진다는 사회화 학습이론(Social Learning Theory)을 제시했습니다.



이 이론은 조직 내에서 자주 보여지는 '행동'이 곧 그 조직의 '문화'가 된다는 점을 시사합니다. 이는 조직의 안전 문화의 형성에도 깊은 관련이 있습니다.

매번 안전 규정을 철저히 준수하는 모습을 보인다면, 주변 동료들은 이를 자연스럽게 모방하게 됩니다. 반면, 누군가가 절차를 무시하고 빠르게 처리하는데 급급한 모습을 보인다면, 이는 시간이 지나면서 관행처럼 자리 잡게 됩니다.

특히 아직 안전 문화에 익숙하지 않은 신입 승무원의 경우, 이런 모습을 보며 “모든 규정이 꼭 지켜야 하는 건 아니구나.”, “역시 실전은 다르구나.”라는 인식을 갖게 될 수도 있으며, 결국 이러한 잘못된 관행은 규정을 지키는 사람이 오히려 부정적인 평가를 받는 왜곡된 분위기를 만들게 되고, 조직 전반의 안전 문화 저하로 이어질 수 있습니다.

객실 사무장은 해당 비행 편의 관리자로서 단순히 업무의 관리/감독뿐 아니라 안전을 최우선으로 하는 조직 문화를 주도하는 주체로서, 규정을 성실히 이행하고 책임감 있는 태도를 보일 때, “우리가 속한 조직이 안전을 중요한 가치로 여기는구나”라는 “사회화 학습(Social Learning)”이 이루어지며 조직 전체의 안전 문화가 증진될 수 있습니다.

독자기고 "생각 나누기"

이러한 영향력은 객실 사무장뿐 아니라 선배로부터 후배에게 또는 후배가 선배에게 끼칠 수 있습니다.

우리가 무심코 행하는 행동 하나하나가, 동료의 안전의식에 깊은 영향을 끼칠 수 있다는 점을 우리는 반드시 인지해야 합니다.

객실 승무원의 안전의식은 단순한 직무 수행을 넘어, 승객과 내 동료의 안전을 지키기 위한 필수적이고, 가장 중요한 가치 중 하나입니다.

우리 개개인이 이스타항공 객실 안전 문화의 롤 모델이라는 사실을 항상 기억하면서, 비행을 앞두고, 스스로에게 이런 질문을 던져보는 건 어떨까요?

"나의 규정을 대하는 태도는 어떠한가?"

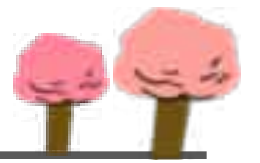
"나의 말과 행동은 동료 승무원들에게 어떤 영향을 주고 있을까?"

"혹시 내가 만든 작은 '관행'이, 우리의 안전 문화를 해치진 않을까?"

마지막으로 매 비행마다 책임감과 사명감을 가지고 보이지 않는 곳에서 묵묵히 안전을 지켜내고 계신 모든 사무장님과 승무원 여러분께 진심 어린 감사의 마음을 전합니다.

항상 노력하는 여러분이 우리의 안전이고 문화입니다.





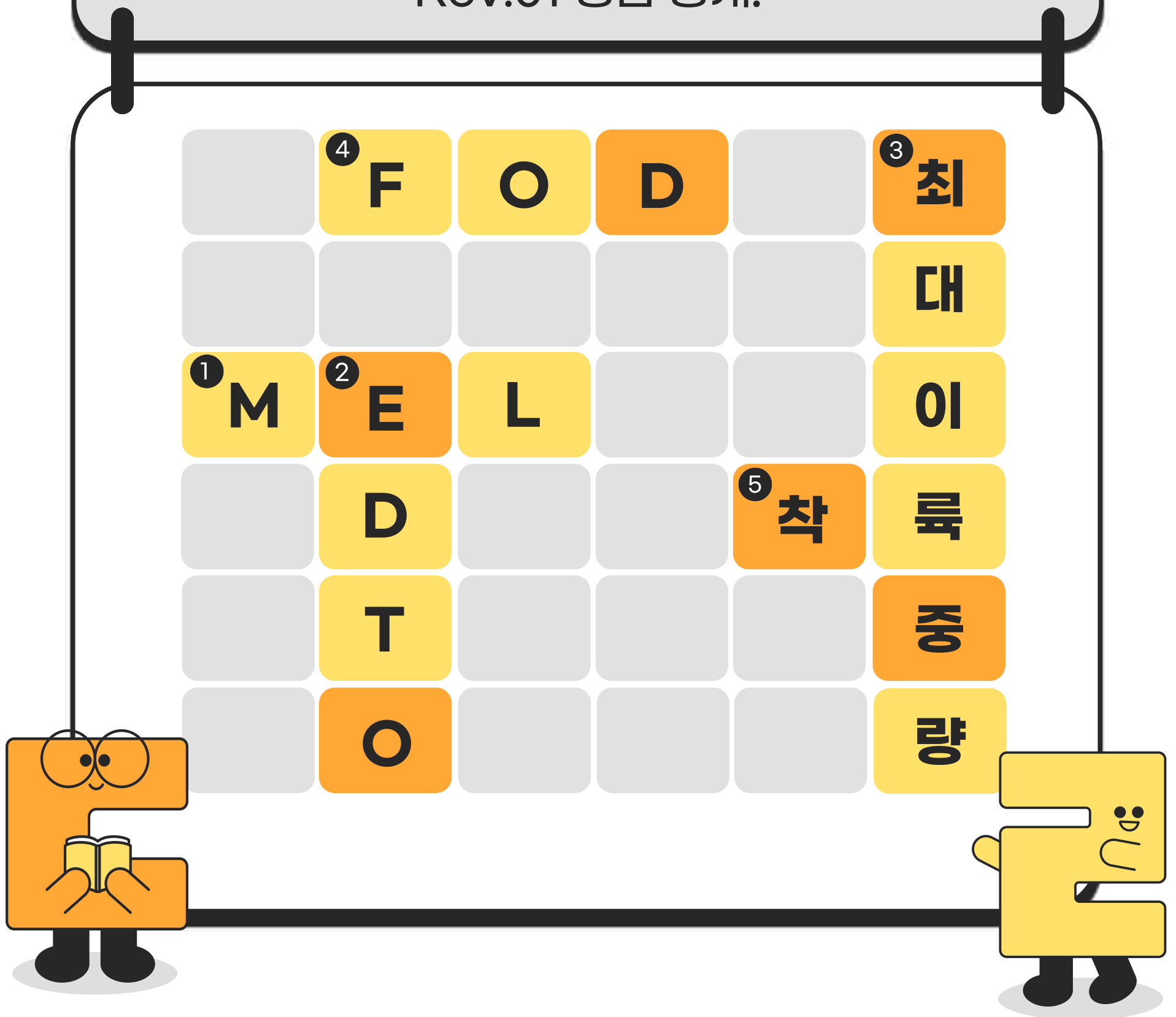
쉽게 배우는 항공용어 낱말 퍼즐

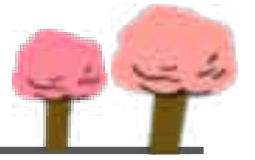


재미있게 즐기는 항공 용어!!

가로세로 항공용어

Rev.01 정답 공개!



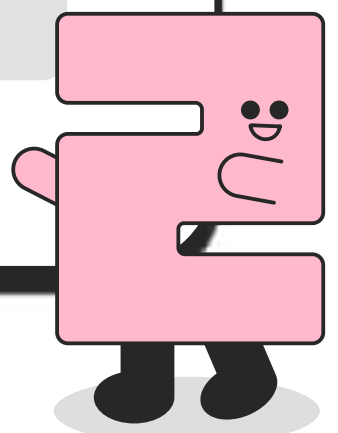
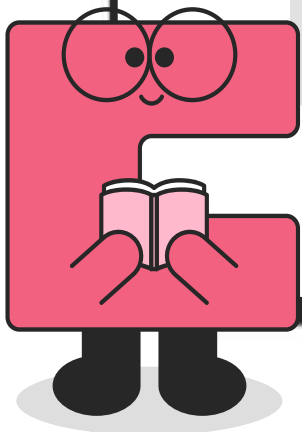


재미있게 즐기는 항공 용어!!

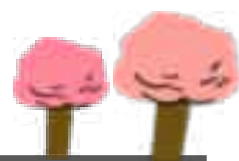
가로세로 항공용어

Q. 빈칸에 들어갈 정답을 맞춰주세요.

			¹ E		³ ?
			² ?	S	?
	⁴ 위		?		?
	?				S
	?				
	⁵ ?	?	오	?	



★ 정답은 'Safety Star' Rev.03에서 공개됩니다!!



• 정답을 맞춰봐요! •



힌트를 말해줘



세로 1번

'전자 비행 정보장치'의 약자로 운항승무원의 항공기 운항 및 비행 근무를 지원하기 위해 사용되며, 비행 근무 시 항상 소지하여야 한다.

가로 2번

국토교통부 고시 '운항기술기준'의 약자

세로 3번

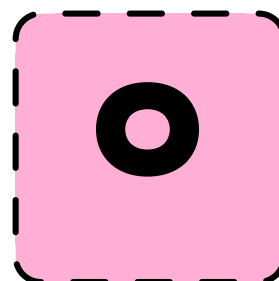
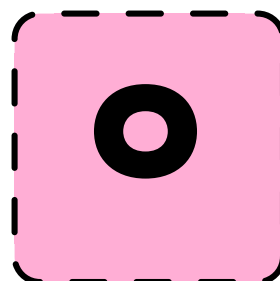
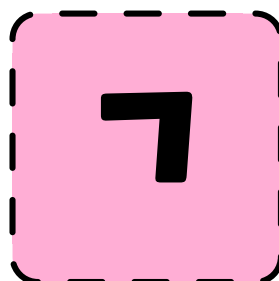
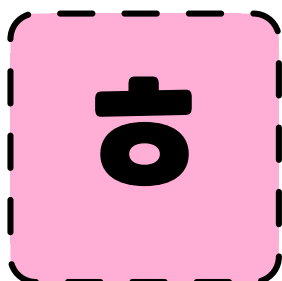
'피로위험관리 시스템'의 약자로 운항승무원과 객실승무원의 피로와 관련된 위험요소를 과학적 원리 및 지식에 기초하여 관리하는 시스템

세로 4번

항공기 사고, 준사고 또는 항공안전장해를 발생시킬 수 있거나, 발생 가능성의 확대에 기여할 수 있는 상황, 상태, 또는 물적, 인적요인 등

가로 5번

정확성, 순서 또는 주어진 시간의 한계 내에서 규정된 행동을 수행하는 사람과 관련된 실패 또는 금지되는 행동을 수행하는 것



이벤트 개요



재미있게 즐기는 항공용어
빈칸에 들어갈 정답을 맞춰주세요!

참여 기간

2025.04.30 ~ 2025.05.31

참여 대상

이스타항공 객실승무원 누구나!

당첨발표일

2025.06.15

당첨 인원

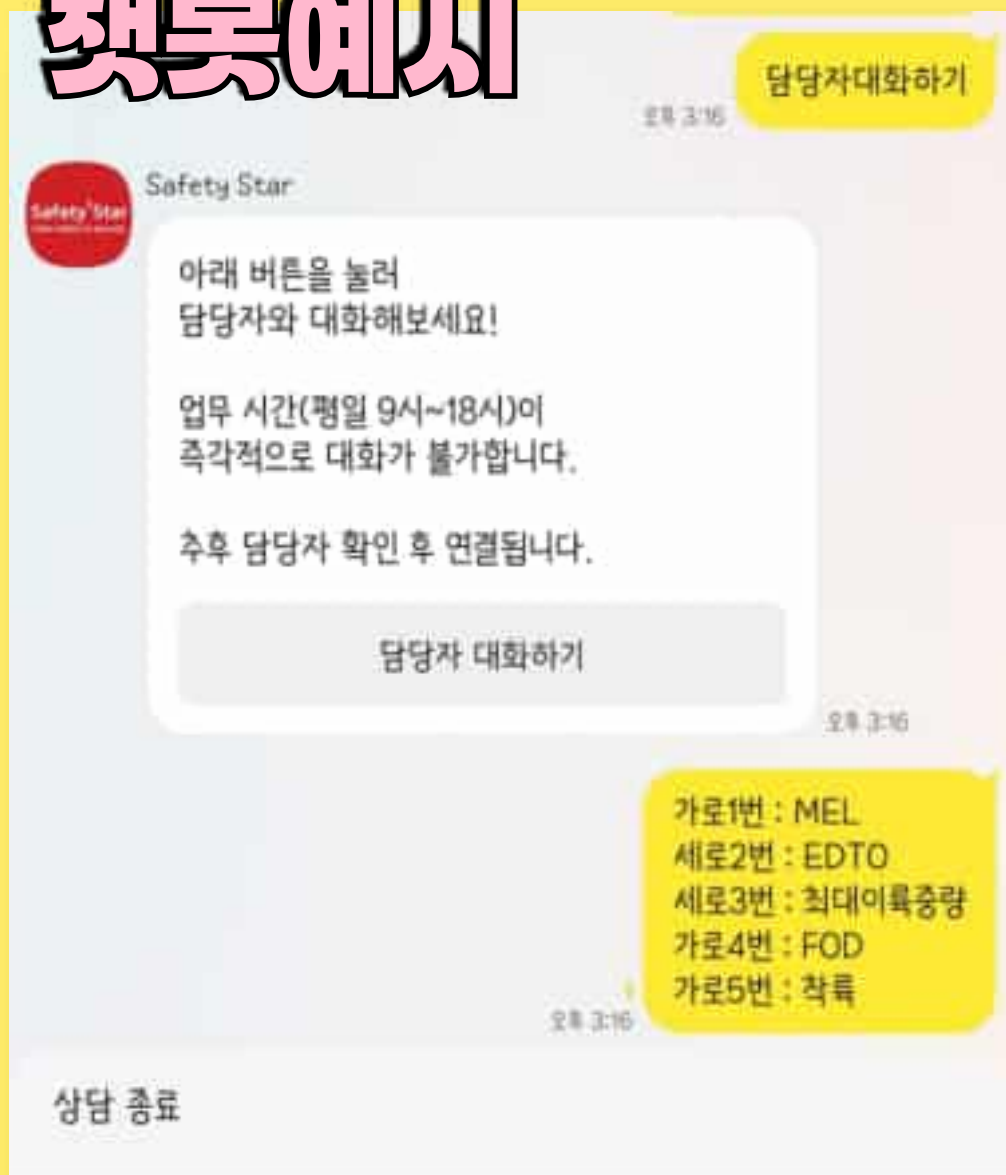
총 3명 랜덤 추첨

*당첨자에 한해 전체 공지 외 개별 연락 드릴 예정입니다

참여 방법

챗봇 1:1 채팅창에 정답 입력
참여 완료!

챗봇예시

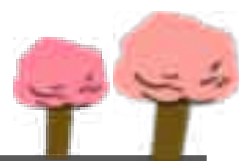


1 객실 안전정보
챗봇 채널 추가

2 1:1 채팅문의

3 정답 입력

당첨발표일을 기다리면 끝!



안전, 보안, 표준 무물!

무엇이든 물어보세요!

안전무물 표준무물 보안무물



자니...?

오전 2시 22분



무슨일이야?

오전 2시 24분



MEL이 뭐야?

오전 2시 30분



...챗봇 ㄱㄱ

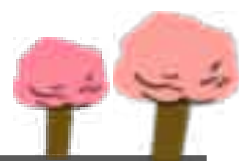
오전 2시 34분

'객실 안전 정보 챗봇'의 '담당자 대화하기'를 통해
접수된 개별 질문에 대한 궁금증을 해결하는 시간 :)



지금 바로 가기!





안전, 보안, 표준 무물!

✦ 화학 반응식 개별 산소공급 시스템 산소마스크 호스길이는?



안전핑♡

감압 발생 시에 자동으로 내려오는
산소마스크의 호스 길이가 궁금해!

Safety Star



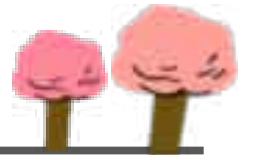
현재 우리 항공사에서 보유하고 있는 항공기는
화학 반응식 개별 산소 공급 시스템을 사용하고 있어!

산소마스크 호스의 길이는
일반적으로 약 1.2미터에서 1.5미터 정도야

이 길이는 승객이 자리에 앉은 상태에서
산소마스크를 얼굴에 착용하고, 몸을 움직이거나
아이를 돌보는 정도의 활동을 할 수 있는 정도라고
생각하면 돼!

정확한 길이는 737-800과 737-MAX가
상이할 수 있는 점만 참고해줘 :)

더 궁금한 내용이 있으면
'담당자 대화하기' 기능을 활용해도 돼!



★ 이착륙 시 승무원의 충격방지자세 해제 시점은?



안전핑♡

이착륙 할 때 충격방지자세를 취해야하는데
그럼 해제 시점은 언제야? 너무 궁금해!

Safety Star

Safety'Star
Cabin Safety & Security

이착륙 시에는 갑작스러운 이륙 중단이나 장애물과의 충돌, 하드랜딩, 활주로 이탈 등의 이유로 승무원들은 충격을 대비하기 위해 충격방지자세를 취하며 유지해야해!

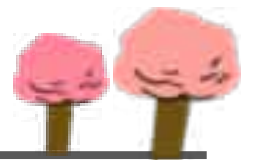
위의 상황 및 관련 근거들을 고려했을 때
"이륙 시 장애물과의 충돌이나 이륙 중단의 가능성이 있는 이륙 순간을 지나 상승 단계에 돌입하면 충격자세를 취하지 않아도 되는거 아니야?" 라는 의문이 생길 수 있어.

현실적으로 생각했을 때 이륙 후 Fasten Seat belt Sign OFF 전 충격방지자세 해제 시점을 제시하기에는 기준이 애매하고 근거가 부족해.

따라서, 명확히 제시할 수 있는 Belt Sign을 기준으로 이륙 시에는 기장님의 표준신호에 따라 Fasten Seat belt Sign ON/OFF 시 까지 유지하면돼!

착륙 시에는 유도로에 진입하면 준비자세로 전환하면 되지만 Jump Seat에 앉아서 파악하기에는 다소 어려움이 있기때문에 Farewell 방송 시점에 준비자세로 변경하면 될 것 같아 :)

더 궁금한 내용이 있으면 언제든지 질문해줘!



안전, 보안, 표준 무물!

★ 전자충격기 등 기내 보안장비 점검 인수인계 기록 대장의 작성날짜의 기준?



보안핑♡

지연되서 자정이 넘는 시간에 출발하게 되었는데, 보안장비 인수인계 대장에는 날짜를 언제로 작성해야해?

Safety Star



날짜는 STD를 기준으로 작성하면되고, 특이사항에 지연내용과 실제 출발한 날짜를 기재해줘!

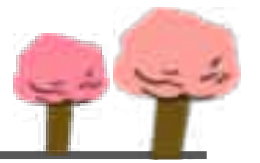
전자충격기 등 기내 보안장비 점검 인수인계 기록대장은 '장비를 매편 제대로 확인하고 유지관리 되고 있는가'에 초점이 있어. 그래서 장비를 잘 확인했다는 확인서명이 진짜 중요해!

절대 서명을 잊지 마!



보안핑♡

오, 지연되면 어떻게 해야하는지 헛갈렸었는데 알려줘서 고마워!
서명 잊지 않도록 할게!!



안전, 보안, 표준 무물!

✦ 항공기 보안점검 실시 및 보안점검표 작성 날짜의 기준?



보안핑♡

마찬가지로 지연되서 자정이 넘는 시간에 출발하게 되면, 첫 편 기준의 보안점검으로 해야해?

Safety Star



당일 처음 운항하는 항공기에 대한 보안점검 실시 기준도 STD야! 그래서 지연되서 자정이 넘더라도 첫 편이 아닌 거지. 그리고 점검 후에는 항공기 보안 점검표도 SKD 기준으로 작성하고, 마찬가지로 특이사항에 지연 내용과 실제 출발한 날짜를 기재해줘.

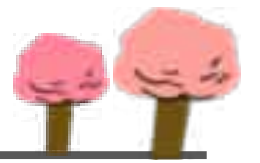
그래서 새벽 쇼업 시에는 전 편의 STD가 당일인지 확인해야 해.

참고로, 보안점검은 언제든지 상항실시하는 것은 전혀 문제없어~!



보안핑♡

보안장비 인수인계대장, 보안점검표 모두 SKD 기준이고, 특이사항을 기재하면 되는구나. 고마워!



안전, 보안, 표준 무물!

★ 도해도에 표시되어 있지 않은 장비는 뭐가 있을까?



표준핑♡

객실승무원 브리핑 할 때 항공기 도해도를 보면서 장비를 확인하는데, 표시되어 있지 않은 장비에 대해서도 알고싶어!

Safety Star



우리 항공기에 탑재되어있지만 도해도에 표시되어 있지 않은 장비에 대해서 알려줄게!

첫번째, 화장실(LAV) 장비

- SMOKE DETECTOR
- 열 감지형 소화기

두번째, Galley 장비

- 승무원 좌석과 승무원 좌석벨트
- CIRCUIT BREAKER
- SLIDE 장비

세번째, 보안 및 방폭 장비

- 보안장비함, 비상벨, 방폭 매트, 방탄 자켓

자세한 내용은 챗봇에 개별 항목으로 검색해봐:)

집중탐구-그것이 알고싶다!

집중탐구 그것이 알고싶다!

- ☒ '리튬 이온 배터리'
- ☒ 객실안전표준파트

☎ 제보: 02-3660-3983

리튬 이온 배터리

NO. 02

April, 2025

객실안전표준파트 강병민



꼭 필요하지만, 위험한 애증의 '리튬 이온 배터리'에 대해 알아보자!!

”

우리 일상생활 속에서 흔히 접할 수 있는 리튬 이온 배터리(Lithium-ion battery)는 충전이 가능하고 에너지 밀도가 높다는 특성 등으로 휴대용 전자기기(PED)부터, 전기 자동차까지 널리 활용되고 있습니다.

하지만 이러한 리튬 이온 배터리는 과열 및 발화 현상 등의 안전성 문제가 대두되고 있는데요, 오늘은 애증의 '리튬 이온 배터리'에 대해 알아보겠습니다.^^

'리튬 이온 배터리' 란?

”

리튬 이온 배터리(Lithium ion battery)는 *2차 전지의 일종으로 방전 과정에서 리튬 이온이 음극에서 양극으로 이동하며 전류를 생산하는 전지의 한 종류입니다.

이러한 리튬 이온 배터리는 에너지 밀도가 높고 *기억 효과(Memory effect)'가 없으며, 사용하지 않을 때도 방전이 적어 시중의 휴대용 전자기기에 많이 사용됩니다.

*1차 전지 : 전지 내에 전류를 흘려 줌으로써 방전 시 일어나는 화학 반응을 역으로 되돌리는 것이 불가능하여 충전이 불가능한 일회용 전지를 말한다.

(1차 전지의 종류 : 망간 , 알카라인 등)

*2차 전지 : 외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때 전기를 만들어 내는 장치로 여러 번 재충전이 가능하다.

(2차 전지의 종류 : 리튬 이온, 리튬 폴리머, 니켈 카드뮴, 니켈 수소 등)

*기억 효과 : 메모리 효과라고도 하며, 이차 전지에서 나타나는 효과로, 배터리를 모두 소모하지 않은 상태에서 재충전 시 배터리의 실질적인 용량이 감소하는 효과를 말한다.
배터리가 예측한 것보다 덜 충전되는 모습을 보이는 경우도 이에 해당한다.

구분	1차 전지	2차 전지
종류	니켈, 망간, 알카라인	리튬 이온, 리튬 폴리머, 니켈 수소, 니켈 카드뮴
활용 분야	건전지	휴대폰, 노트북, 전기차, 드론, 전기자전거
재사용 여부	불가능	가능
장점	저렴한 가격, 보관 용이	재사용 가능, 친환경적
단점	재사용 불가, 폐기 문제	높은 가격, 무게



리튬 이온 배터리의 구조

”

리튬 이온 배터리(Lithium ion battery)는 크게 양극, 음극, 전해질의 세 부분으로 나눌 수 있고, 음극과 양극 사이에는 분리막이 있습니다.

리튬 이온 배터리의 양극은 리튬 산화물을 사용하는데 원소 상태 시 불안정하기 때문에 산소를 첨가합니다. 음극은 일반적으로 흑연(탄소 성분)을 사용하고 중간에 전달자 역할을 하는 전해액은 리튬염(LiPF₆/Hexafluorophosphate)과 *유기용매로 이루어져 있습니다.

분리막은 리튬이온이 통과할 수 있는 다공성 멤브레인(폴리프로필렌)으로 구성되어 있습니다.



* 리튬 이온 배터리 종류 별 내부 구조

* 유기용매 : 전해액에 쓰이는 유기용매는 다음과 같이 여러 종류가 있지만 산소 원소(O)를 포함 하고 있다는 공통점이 있습니다.

- C₃H₄O₃(에틸렌 카보네이트)
- C₃H₆O₃(디메틸 카보네이트)
- C₄H₈O₃(에틸메틸 카보네이트)
- C₅H₁₀O₃(다이틸 카보네이트)

리튬 이온 배터리는 구조상 산소(O)를 포함하고 연소 반응 시 자체적으로 산소를 배출 하기 때문에 밀폐하거나 덮어서 산소를 차단하는 질식소화가 어렵습니다.

최근 타 항공사의 사고사례에서도 알 수있듯 밀폐 된 Over head bin에 있어도 산소를 차단할 수 없습니다.

리튬 이온 배터리의 원리



리튬 이온 배터리는 리튬 이온이 양극과 음극을 오가며 화학적 반응으로 전기를 만들어 냅니다. 우리가 전기를 사용할 때는 리튬 이온이 음극에서 양극으로 이동하며 전자가 흐르고 충전할 때는 반대로 리튬 이온이 음극으로 돌아가며 에너지가 저장됩니다.

이때, 리튬 이온의 이동 경로 역할을 해주는 것이 전해질이고 양극과 음극 사이의 분리막은 리튬 이온만 통과하게 하며 양극과 음극이 직접적으로 닿는 것을 방지하는 역할을 합니다.



리튬 이온 배터리 안전성



리튬 이온 배터리는 앞서 설명한 고반응성의 전극과 가연성 전해질을 포함하고 있어 과충전, 단락 등 특수한 상황에서 발열 반응이 발생할 수 있고 이로 인해 양극과 음극을 나누는 분리막이 손상되면 *내부 단락이 발생할 수 있습니다.

*외부 단락이나 물리적 충격, 고온 사용, 과충전, 과방전, 전기적 충격 등에 취약하기 때문에 주의해야하며, 열폭주, 스웰링, 연소 및 폭발 등의 위험이 있습니다.

* 내부 단락
배터리 내부의 분리막 노후화, 손상 등으로 인해 양극과 음극이 직접 만나면서 엄청난 양의 전류가 순간적으로 흐르는 현상

* 외부 단락
배터리 외부의 양극과 음극이 도체(금속 물질 등)과 닿아 도체에 큰 전류가 흐르면서 과열, 발화 등이 일어날 수 있습니다.

리튬 이온 배터리의 연소(발화)

”

앞서 알아본 것 처럼 리튬 이온 배터리는 과충전, 과방전, 노후화, 물리적 충격 등 여러 원인으로 인하여 발화 할 수 있습니다.

일반적으로 발화 과정은 다음과 같습니다.

발화 원인(과충전, 노후화, 충격 등) → *스웰링 → 발화 → 소멸

그럼 리튬 이온 배터리의 몇가지 대표적인 연소(발화) 과정을 살펴보겠습니다.

1) 과충전 → 양극 구조 불안정 → 발열(열폭주) → 전해액 분해 → *오프가스 발생 → 발화

2) 노후화 → *덴드라이트 현상 발생 → 분리막 파손 → 내부 단락 발생 → 열폭주 및 발화

3) 외부 충격(좌석 사이 끼임으로 인한 파손 등) → 분리막 파손 → 내부 단락 발생 → 열폭주 및 발화



* 스웰링(Sweling)

배터리 내 전해액이 기화하여 그 압력으로 인해 배터리가 팽창하는 현상이다. 시큼한 냄새가 난다면 전해액이 새고 있을 수 있으니 즉시 폐기해야 한다.

* 오프가스(Off-Gas)

리튬 이온 배터리 열폭주에 앞서 분출되는 가스로 본격적인 발화의 전조 징후로 볼 수 있다.

내부 단락 등 이상 발생 시 전해액이 끓어오르며 여러 화학성분이 포함 된 가연성 가스가 배출된다. 흰색 연기의 형태를 띄기도 하며, 오프 가스 배출 시 착화되어 화재로 이어진다.



집중탐구-그것이 알고싶다!

* 덴드라이트 현상(Dendrite)

리튬 이온 배터리를 사용하면서 충전 과정에서 점차 음극의 표면에 뿔족한 나뭇가지 모양으로 리튬 결정이 맺히고, 이것이 사방으로 자라면서 점점 누적된 것으로 이러한 리튬 결정체가 뿔족한 돌기 모양을 닮아 '수상돌기'라는 뜻의 '덴드라이트 (Dendrite)'라고 부릅니다.

덴드라이트가 계속 자라 분리막을 손상 시키면 내부 단락을 일으키며 발화로 이어질 수 있습니다.



리튬 이온 배터리 화재 예방을 위한 보호 회로 'PCM'과 'BMS'

”

앞서 리튬 이온 배터리의 과충전 등에 의한 열폭주와 발화에 대해 알아보았습니다.
'리튬 이온 배터리' 일상에서 없어서는 안되지만 때로는 무섭다는 생각이 들기도 하네요!

이러한 리튬 이온 배터리를 안전하고 효율적으로 사용하기 위해서 배터리 보호 회로가 필요합니다.
보호 회로는 크게 두 종류로 나누어 집니다. 바로 *PCM과 *BMS 인데요

*PCM은 기본적인 보호 회로로 과충전 방지, 과방전 방지, 과전류 차단, 단락 보호 기능이 있고 주로 적은 용량의 배터리를 사용하는 분야에서 주로 활용됩니다.

반면에 *BMS는 *PCM이 제공하는 기본적인 보호 기능 외에도 통신, 모니터, 계산, 셀 밸런싱 등 추가 기능을 수행하며, 전기 자동차 같은 대용량 배터리를 사용하는 분야에서 주로 활용됩니다.

*PCM : 'Protection Circuit Module'의 약자로 배터리를 보호하는 회로이다.
스마트폰, 노트북, 테블릿, 카메라, 파워 뱅크, 손전등 등에 사용된다.

*BMS : 'Battery Management System'의 약자로 배터리를 보호하고 관리하는 시스템이다.
전기 자동차, 하이브리드 자동차, 전기 오토바이, 전기 자전거, 드론 등에 사용된다.



리튬 이온 배터리 화재 시 재 발화 현상의 이유

”

리튬 이온 배터리의 내부는 여러개의 배터리 셀로 구성되어 있습니다.
파우치 형의 경우 얇은 배터리 셀이 겹겹이 포개진 상태로 압착되어 있으며,
원통 형의 경우 하나의 배터리 안에 여러개의 원통형 배터리 셀이 정렬되어 있습니다.

이처럼 인접한 배터리 셀 하나에서 내부 단락 등으로 화재가 발생하면, 그 열기로 인해 인접한 배터리 셀에서 추가적인 열폭주가 발생하며 시간차로 재발화가 일어나게 됩니다.

*파우치형 배터리(일반 보조배터리) 내부 배터리 셀이 여러장이 지그재그로 겹쳐있으며, 한장 한장이 각각 양극, 분리막, 음극으로 이루어진 하나의 배터리 셀이며 밀착해 있기 때문에 연쇄적으로 발화하여 화재 진압 후에도 재발화가 이루어진다.



*전기 자전거 배터리 내부의 원통형 배터리 셀 패키지로 하나의 배터리 셀에서 발화 시 인접한 배터리 셀에서 연쇄적인 열폭주로 수차례 재 발화 할 수 있다.



리튬 이온 배터리 화재 진압

”

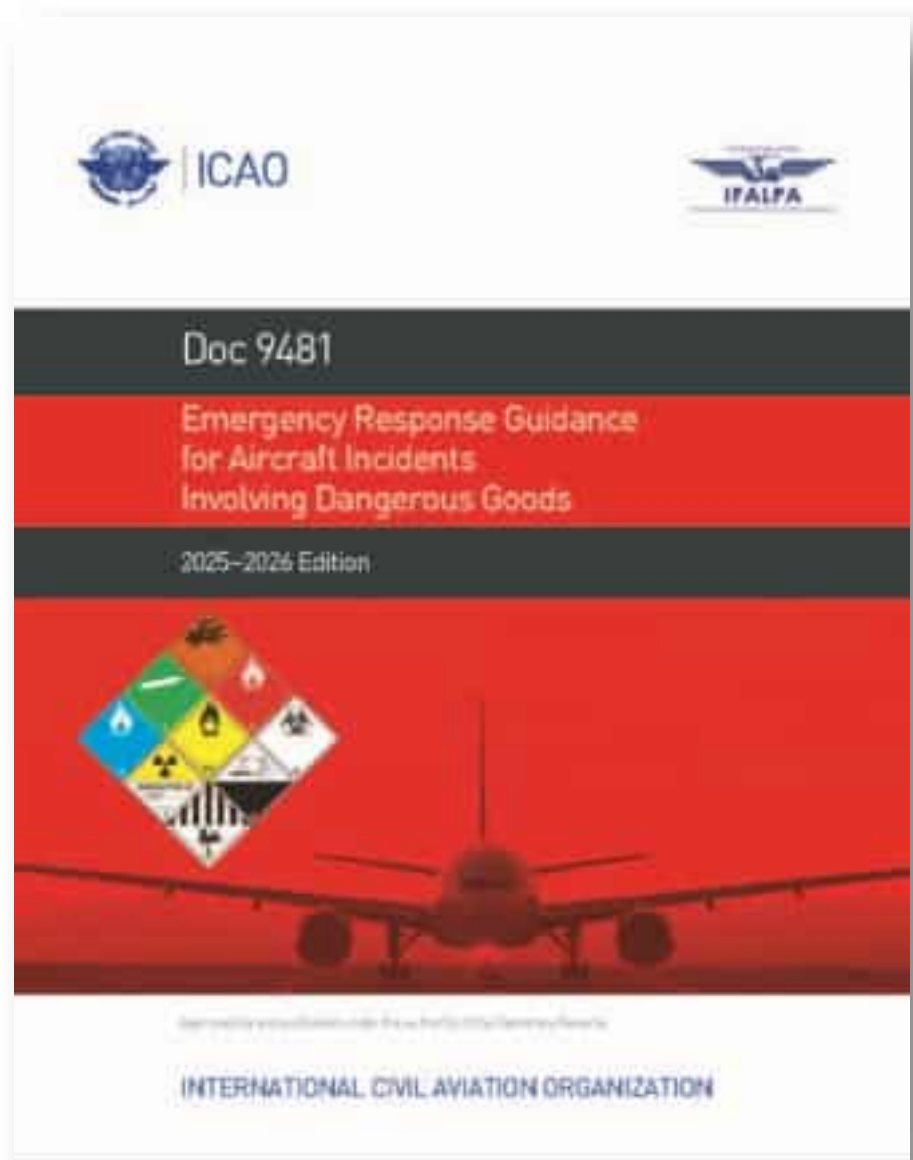
리튬 이온 배터리 화재 진압 절차는 다들 잘 알고 계실거라고 생각됩니다.^^

'객실승무원 업무교범' 내 리튬 이온 배터리 화재 진압 절차는 *ICAO Doc 9481를 참고하여 수립하였는데요, 해당 규정에서는 리튬 이온 배터리 연기 및 화재 발생 시, Over head bin에서 발생 한 경우, 과열 된 경우, 파손으로 인한 경우 등 여러 상황에 대해 객실승무원의 대응 절차를 명시하고 있습니다.

리튬 이온 배터리 팽창, 연기, 화재 발생 시 공통적으로 비인화성 액체(생수 등)으로 충분히 적시고 액체에 잠기게 보관하도록 안내하고 있습니다.

다만, 리튬 이온 배터리 화재 특성 상 Over head bin 내부 처럼 수하물 안에서 발생한 경우 배터리로 인한 화재인지 즉시 식별하기 어렵기 때문에 일반적으로 할론 소화기를 사용하여 1차 화재 진압 후 화재 근원을 식별하여 배터리인 경우 액체를 사용하게 됩니다.

이러한 화재 진압 과정에서는 *'진압'과 '평가' 를 반복하게 됩니다.



*ICAO Doc 9481

'Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods'는 위험물을 포함한 항공기 안전 이벤트에 대한 비상 대응 가이드를 제시하는 문서로, 조종실에 비치하여 비상 시 대응할 수 있도록 하고 있습니다.

*화재 진압 및 평가

화재 진압 시 소화기를 사용하여 진압하는데, 이때 계속해서 소화기를 분사하는 것이 아니라 (1차 진압 → 평가 → 필요 시 2차 진압 → 평가 배터리로 식별 시 H2O 소화기로 진압 → 평가 → 재발화 방지)와 같이 진압 후 평가를 통해 다음 행동을 결정합니다.

Over head bin 화재 진압 Tip ”

Over head bin에서 화재가 발생할 경우 다음과 같은 고려사항을 참고하여 화재 진압을 수행합니다.

1. 연기가 새나오는 Over head bin이나 수하물을 한번에 확 개방할 경우 순간적인 산소 유입으로 화염이 솟구칠 수 있습니다.
2. 연기가 나는데 배터리나 전자기기가 보이지 않거나 접근이 어렵다면 식별을 위해 다른 짐을 Over head bin에서 내릴 수 있습니다.
3. Over head bin 내부에 소화기 분사 시 높이로 인해 정확하게 분사하기 어렵습니다. 하지만 소화기를 기울일 경우 소화액을 충분히 사용할 수 없기 때문에 최대한 수직으로 분사해야 합니다.
4. Halon 소화기를 사용하여 초기 진압할 경우 내부에 충분히 분사 후 Over head bin을 닫는 것만으로 연소 작용 억제하여 소화 효과를 높일 수 있습니다.



*소화기의 사이펀 끝 부분이 바닥 부분에 위치하기 때문에 소화기를 기울일 경우 그림과 같이 소화액을 모두 사용할 수 없습니다.
(Halon 소화기, H2O 소화기 모두 해당 됩니다.)

리튬 이온 배터리 화재의 예방

”

지금까지 리튬 이온 배터리에 대해 알아보았습니다!

리튬 이온 배터리 화재 발생 시 진압도 중요하지만 사전 예방이 최선이겠죠?

하지만 내부 단락에 의한 화재는 예측하기 어렵다는 문제가 있습니다.

다음은 리튬 이온 배터리 화재 예방을 위한 여러 방법입니다!

비행 근무 뿐만 아니라 일상 생활에서도 알아두면 안전하고 편리하게 사용할 수 있습니다!

1. 공식 인증 제품(KC 인증) 구매 및 사용
2. 이상한 냄새나 소리, 변색, 지나치게 뜨거운 열기, 모양 변형, 누액 등 이상 발생 시 사용 금지
3. 과충전 또는 과방전은 배터리 노후화 및 화재 위험 증가
4. 기내 반입 시 낮은 충전률 유지(약 30% 수준)
5. 기내 화재 발생 시 즉시 발견 및 조치 가능한 위치에 보관
(Over head bin 내 보관 금지 및 비상구열 좌석 등으로 불가피 하게 보관할 시 위치 파악)



전기용품
안전인증

Electrical Appliances
Safety Certificate

객실승무원
산업재해 사례

공항소방
구조대 이용 절차

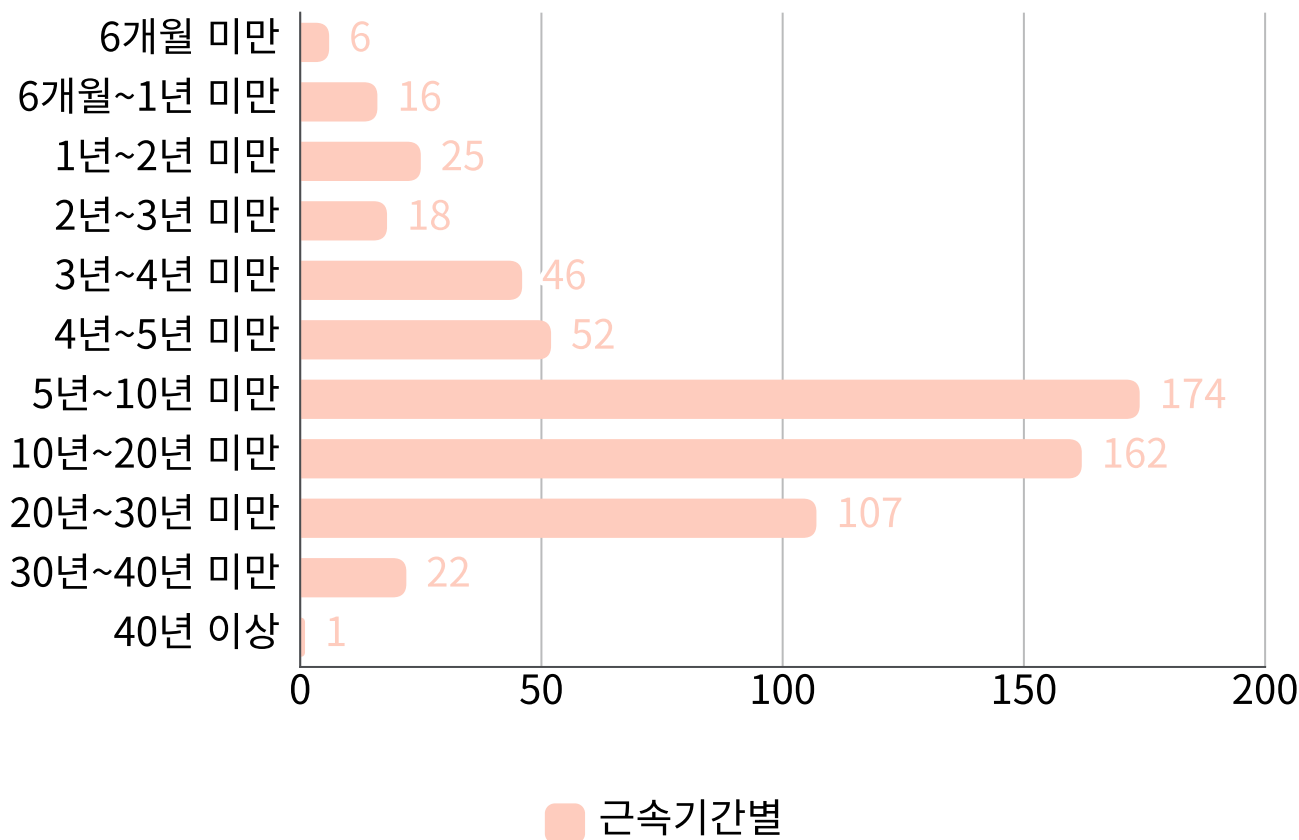
자연재해
발생 시 행동요령

항공사 산업재해 알아보기



항공사 산업재해 통계 및 분석

(2019년~2024년 6월 기준)



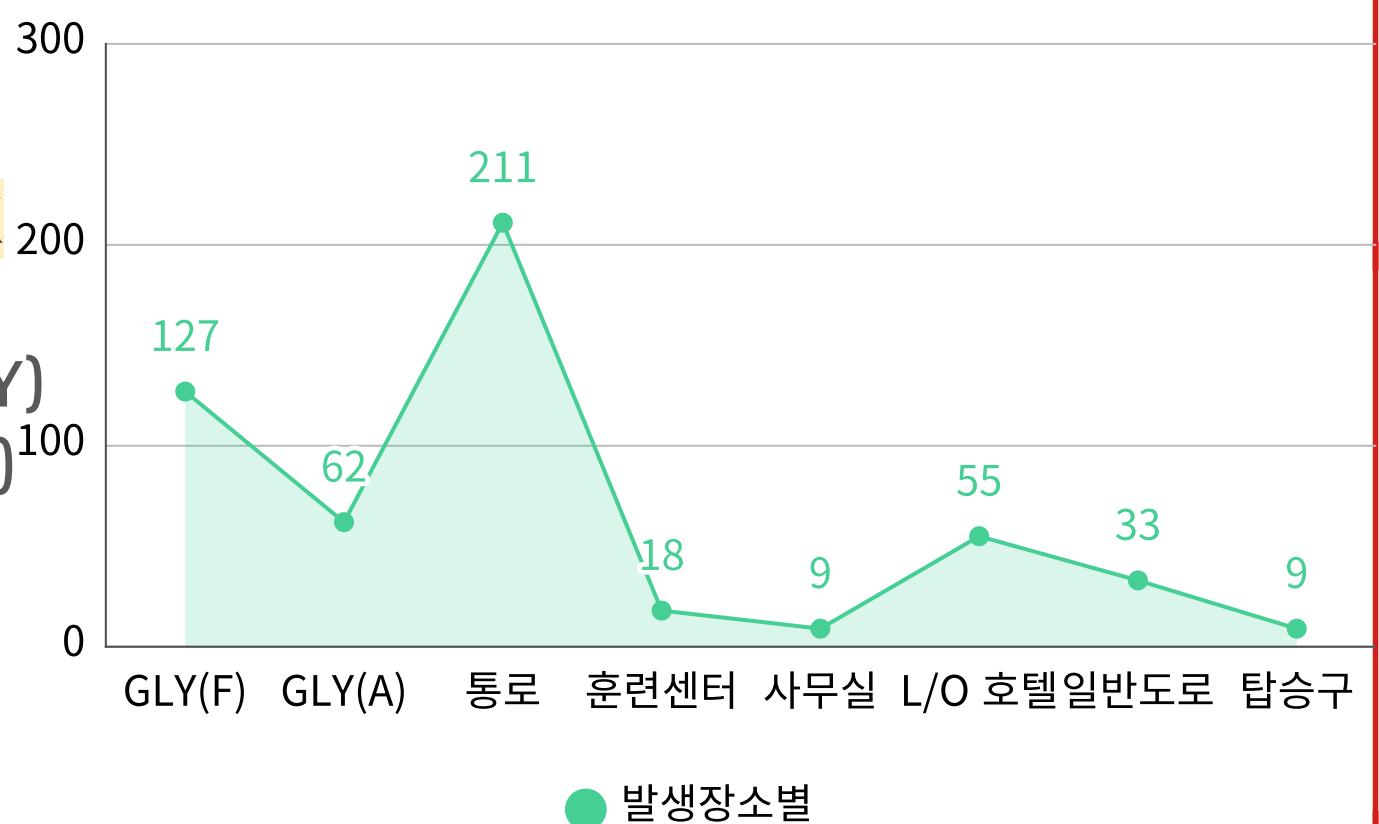
근속기간별 TOP RISK

1. 5년 ~ 10년 미만
2. 10년 ~ 20년 미만
3. 20년 ~ 30년 미만

★ 현재 이스타항공 객실승무원의 경우 5년 이상의 승무원이 가장 많은 비율을 차지합니다. 근속 기간별 현황을 확인했을 때 5년 이상 승무원 부상이 가장 많이 발생했기에 근무 시 부상 발생 예방 및 안전한 비행을 위해 각별한 주의가 필요합니다.

발생장소별 TOP RISK

1. 항공기내(통로)
2. 항공기내(FWD GLY)
3. 항공기내(AFT GLY)
4. L/O 호텔
5. 일반도로



★ 항공기 내 부상은 통로>전방 갤리>후방 갤리 순으로 산업재해 발생률이 높습니다. JUMP SEAT 접근성이 높을 수록 재해 발생률은 낮은것으로 보이니 비행 중에는 항상 난기류에 대비해 주세요!

객실승무원 산업재해 사례

최근 6년간 8개 항공사에서 발생한 산업재해 사례 공유를 통해 재해 예방 효과 증대 및 현장 작업자들의 안전 의식 고취 등 긍정적인 효과를 기대해 봅니다.

요양일수 148일

”



호텔 체류 중 동료 승무원들과 점심식사를 위한 외출 준비 중 화장실 바닥 물기로 인해 미끄러짐 발생

요양일수 84일

”



객실 훈련센터에서 정기 훈련 중 슬라이드를 타고 내려와 지상에 닿는 순간 발목이 꺾임

요양일수 110일

”



승객 탑승 중 승객의 짐을 함께 선반에 올리던 중 손님이 갑자기 손을 떼어 한손으로 버티는 과정에서 손목에 무리가 옴

요양일수 92일

”



갑작스러운 난기류로 인해 GLY 작업 중 몸이 천장 가까이 떠오른 뒤 추락하며 허리 부상

<추가 사례>

■ 의자 팔걸이를 밟고 기내 선반 점검 후 내려오던 중 미끄러지며 발목 인대 파열 (요양일수 49일)

■ L2 Jump Seat 하단 비상장비 확인 후 보고를 위해 일어나며 PA를 잡던 중 동료 승무원이 Close 하던 L2 DOOR 하단 부위에 머리를 부딪힘 (요양일수 102일)

공항소방 구조대 이용 절차

승무원이 보안구역에서 부상이나 질병으로 인해 소방대를 이용할 경우 이용방법을 알려드립니다!

김포/제주/청주/김해공항

1. 경상의 경우에도 신고가 들어오면 공항소방 구조대 출동
2. 현장 확인 후 응급정도를 확인하여 응급처치 시행
 - 가. 응급의 경우 (ex. 심정지 등)
 - 1) 항공사 협조를 받아 보안절차 생략 후 이송
 - 2) 공항소방 구조대가 출동 가능한 관할 범위 내 병원 이송 가능
 - 나. 비응급의 경우, 기본 처치 후 환자 본인이 외부 의료기관 직접 방문 필요

인천공항

1. 경상의 경우에도 신고가 들어오면 공항소방 구조대 출동
2. 현장 확인 후 응급정도를 확인하여 응급처치 시행
 - 가. 응급의 경우 (ex. 심정지 등)
 - 1) 보안구역까지만 공항소방 구조대 구급차로 이동 후 119 구급차로 이송 필요
 - 나. 비응급의 경우, 기본 처치 후 환자 본인이 외부 의료기관 직접 방문 필요

공항소방 구조대 연락망

김포공항	02-2660-2580
인천공항	032-741-2119
제주공항	064-797-2119
청주공항	043-210-6119
김해공항	051-974-3119

기타사항

- 업무 중 부상 발생 시 전사공지 내
- ① ['산업안전보건담당' 업무상 재해 발생 시 보고절차 안내] 절차 준수

- 공항소방 구조대 및 119의 경우 비용 발생 X
- ② (단, 개인 지정 병원 이송 등의 사유로 사설 구급차 이용 시 비용 발생 O, 본인 부담)

체류 중 지진 발생 시 행동요령

지진이 발생하면 이렇게 대피하세요

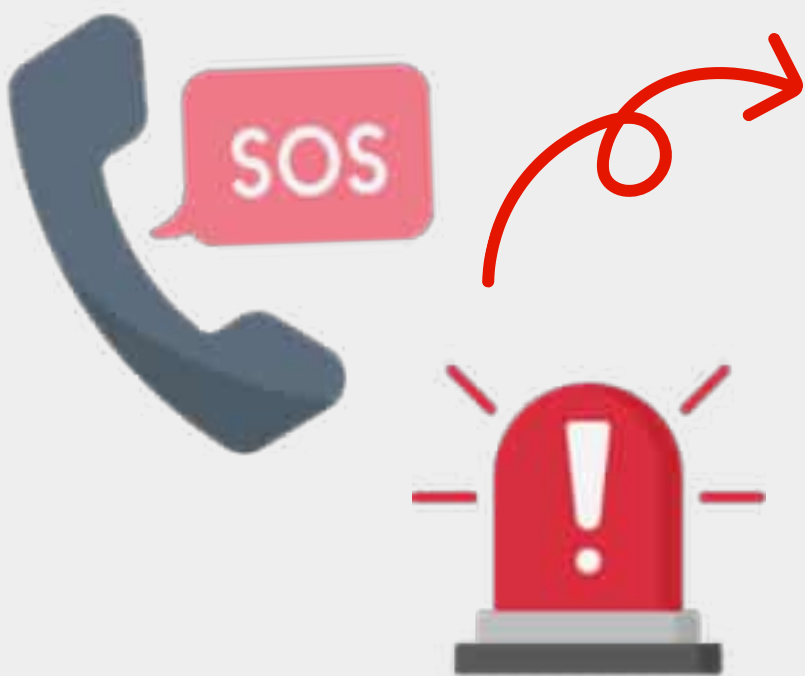
1. 지진으로 흔들릴 때는?
 - 지진으로 흔들리는 동안은 탁자 아래로 들어가 몸을 보호합니다.
2. 흔들림이 멈췄을 때는?
 - 흔들림이 멈추면, 문을 열어 출구를 확보합니다.
3. 건물 밖으로 나갈 때는?
 - 계단을 이용하여 신속하게 이동합니다. (엘리베이터 사용 금지)
 - ※ 엘리베이터 안에 있는 경우 모든 층의 버튼을 눌러 먼저 열리는 층에서 내립니다.
4. 건물 밖으로 나왔을 때는?
 - 가방이나 손으로 머리를 보호하며, 건물과 거리를 두고 주위를 살피며 대피합니다.
5. 대피 장소를 찾을 때는?
 - 떨어지는 물건에 유의하며 운동장이나 공원 등 넓은 공간으로 대피합니다.
(차량 이용 금지)
6. 백화점, 마트에 있는 경우?
 - 진열장에서 떨어지는 물건으로부터 몸을 보호하고, 계단이나 기둥 근처로 가 있습니다.
 - 흔들림이 멈추면 밖으로 대피합니다.



호텔 체류 시 유의사항

호텔 체류 시 유의사항을 확인하세요.

1. 가급적 지상 층 배정 및 동료 승무원의 방과 격리된 방을 배정받지 않도록 해요.
2. 방에서 가장 가까운 비상구 위치를 파악하도록 해요.
3. 외출 시 귀중품을 두고 나가지 않도록 하며, 승무원들과 행선지에 대해 공유해요.
4. 외출 중 안전 및 보안 등 문제 발생 시, 즉시 사무장에게 보고해요.
5. 사무장은 객실본부 소속팀/파트장에게 해당 상황을 전파해요.
6. 회사의 추가 지침에 따라 지속적인 교류가 필요해요.
7. 비상 연락망을 확보해요. (호텔 연락처, 해당팀 승무원 연락처, 회사 긴급 연락망 등)
8. 승무원들과 연락이 어려울 경우, 한국 대사관 또는 총영사관에 도움을 청해요.
※ 영사콜센터 +82-2-3210-0404 (24시간 운영)



직책	연락처	내선
객실본부장	010-8922-4254	7080
객실승무원운영팀장	010-9095-5803	7081
객실훈련팀장	010-2039-0925	7083
객실안전품질파트장	010-5768-9030	7084
객실안전표준파트장	010-2886-6915	3983
객실보안담당자	010-2089-2221	3983
객실승무지원담당자	02-3660-7082	7082
스케줄러	02-3660-7044	7044
김포공항 데스크	02-3660-7088	7088

기내 안전 정보 톤

세이프티 히어로즈

승무원이 직접 알려주는 기내 안전 정보 톤 :)

승객을 대상으로 기내 안전정보를 제공함으로써
객실승무원들의 기내 안전 업무 수행 효율 증가를 기대해보아요!

안전한 여행을 위한 히어로를 소개합니다!



안전한 여행을 위한 히어로를 소개합니다!



안전 운항을 책임지는 캡틴 이스타!!

흔들림 없는 편안함~

"운항 승무원"

기장님 ~~~



완벽한 항공기 점검



매의 눈으로 비행기의 항로를 관리하는
호크아예!!

"운항 관리사"



기내 안전을 책임지는

언제든 불러주세요!

"객실 승무원"
기내 승무원



안전 운항을 위협하는 노답 삼형제

"악기상"

"화재"

"난기류"





다같이 만드는 안전한 여행!
우리는 세이프티 히어로즈!



다음 화를 기대해주세요 :)



2025. Rev.02

Issued by. Cabin Safety Standard Part